PULSE · Report Fase A, Passo A5.8: Termico dell'intero satellite

Oct 31, 2026 · @Giuseppe Parisi

Aggiornato il 04/11/2026 con la verifica sul layout di Giuliano (A5.8.7 e A5.8.8).

Sintesi

Il satellite si tiene tra 15 e 25 °C con un'architettura passiva: coperte isolanti (MLI) sul corpo, un radiatore bianco da 600 cm² sulla faccia −Y e riscaldatori con termostato. È un sistema semplice e collaudato, senza persiane e senza parti mobili.

- **Caso caldo** (gennaio, 22 min di spinta in ogni orbita): interno tra 18,8 e 23,6 °C. Con il layout di Giuliano il motore e la batteria stanno tra 18,8 e 23,3 °C e la pila delle schede arriva a 25,1 °C.
- **Riscaldatori della piattaforma:** 1,1 W nominali nel giorno peggiore di routine (1,6 W al bus, contro il tetto di 4 W di DR-68). Nei giorni senza spinta servono 5,9 W medi (8,5 W al bus, contro 11 W disponibili). In safe ~0 W. Sono i valori aggiornati con il layout (D-128); il primo modello dava 0,7 e 5,7 W.
- **Batteria:** segue l'interno e resta tra 15 e 25 °C senza riscaldatore dedicato. Con le ali chiuse dopo il rilascio il satellite si scalda piano (da 20 a ~24 °C in 4,8 h), perché le ali coprono il radiatore come una coperta.
- **Budget:** M-24 = 0,46 kg (con le due staffe di DR-72); P-24 = 1,1 W nei modi operativi e 5,9 W in riposo/safe.
- **Punto aperto principale:** quanto calore del motore REGULUS entra nel satellite. Uso 15 W (TBC). Con 20 W il motore e la batteria arrivano a ~25 °C, con 48,5 W a ~35–37 °C (R-57).
- **Ali solari:** da −70 a +72 °C. Il limite a catalogo è −40 °C, quindi serve una qualifica a −80 °C (DR-71, R-60).
- **Layout:** verificato con la disposizione di Giuliano. La pila delle schede è avvitata al radiatore, il motore è collegato alla parete −Y con una staffa (DR-72) e il radiatore sta in basso (D-129). Il radiatore del sensore notturno, che sta sotto l'ala aperta, passa a ~125 cm². La scheda payload non ha più un radiatore proprio (D-130).

Obiettivo

Scegliere come controllare la temperatura di tutto il satellite e dimensionare radiatore, riscaldatori e massa del termico di piattaforma (M-24, P-24). Il vincolo è tenere batteria, motore, elettronica e telescopio nei loro limiti, in tutti i modi e per i 2 anni di missione.

Dal 30/10/2026 il passo è di Giuseppe (D-110): un solo modello per payload e piattaforma. Giuliano fornisce i dati dei suoi componenti.

Ipotesi

Tutti i valori sono TBC fino al modello termico di Fase B. Le proprietà dei materiali sono valori tipici di letteratura.

Voce	Caso caldo	Caso freddo	Fonte
Periodo	gennaio, β ~30°	fine maggio-giugno, β ~19°	A5.6.2 (Giuliano)
Sole	1414 W/m²	1322 W/m²	perielio / afelio
Albedo / infrarosso della Terra	0,35 / 261 W/m²	0,18 / 218 W/m²	Gilmore, orbite molto inclinate
Eclisse per orbita	34,7 min	36,0 min	D-102
Vernice bianca del radiatore (α)	0,35 (fine vita)	0,20 (nuova)	stima
Spinta	22 min in ogni orbita	17 min (routine) o nessuna	A5.6.7 (Giuliano)

Calore prodotto dai componenti. Viene dai dati di Giuliano (A5.6.8): base 12,7 W, spinta +3 W di magnetorquer, scarico +13,7 W di radio S (1,26 W escono come onde radio). A questi si aggiungono le perdite dell'EPS e della batteria: ~8,7 W in luce e ~1,1 W al buio. Il calore del sensore notturno esce dal suo radiatore. Quello della scheda payload (~0,4 W medi) entra nell'interno dal suo attacco (D-130, che sostituisce D-095). Il telescopio è regolato dai suoi riscaldatori (D-100).

Motore REGULUS. Produce ~48,5 W di calore, perché solo il 3% dei 50 W diventa spinta. Secondo il costruttore (Bellomo et al., CEAS Space Journal) la parte calda smaltisce il calore da sola, con un radiatore sull'ugello a ~275 °C. Al satellite passa solo la parte fredda: **15 W stimati (8–20 W, TBC)**, con verifica a 48,5 W (D-115).

Materiali e collegamenti:

Voce	Valore
Coperte MLI	strato esterno α 0,40 / ε 0,80, efficacia ε* 0,04

Voce	Valore
Radiatore	ε 0,85, collegato all'interno con 3 W/K; con il layout: pila delle schede 4 W/K, motore e resto ⩾ 1 W/K con una staffa (DR-72)
Attacchi delle ali	0,1 W/K in tutto
Ali	α 0,90, il 19% della luce diventa elettricità
Telescopio	regolato a 20 °C, attacchi da 0,2 W/K
Capacità termica dell'interno	~10 kJ/K

Passaggi svolti

1. **A5.8.1 Dati di partenza.** Raccolti il calore per modo, i limiti di temperatura e l'ambiente. Definiti tre casi: caldo, freddo operativo (giorno senza spinta) e freddo safe, più il detumbling. Separato il calore prodotto dal motore (48,5 W) da quello che entra nel satellite (15 W, TBC).
2. **A5.8.2 Architettura.** Confronto a un nodo, mediato sull'orbita, tra quattro opzioni:
   - radiatore fisso con interno a 15–20 °C;
   - lo stesso con interno a 15–25 °C;
   - radiatore a persiane;
   - pareti che irradiano senza coperte, scartate perché l'interno oscillerebbe di ~32 K.

   Scelto il radiatore fisso con interno 15–25 °C, con le persiane come riserva.
3. **A5.8.3 Modello a nodi.** Nove nodi: interno, batteria, radiatore, cinque coperte MLI e ali. Passo di 10 s per 4 giorni, con Sole e ombra dalle funzioni di A5.6 e l'assetto con il rollio di D-106. Il risultato: il radiatore può essere molto più piccolo della stima a un nodo, perché il calore esce anche da MLI (~2 W), ali (~3 W) e radiatori del payload (~1,6 W).
4. **A5.8.4 Dimensionamento.** Area del radiatore confrontata tra 500 e 810 cm² con il tetto sui riscaldatori di Giuliano (DR-68). Scelti 600 cm². Calcolate P-24 e M-24.
5. **A5.8.5 Casi particolari.** Verificati ali solari, detumbling, star tracker, telescopio, motore e radio.
6. **A5.8.7 Verifica con il layout.** Modello rifatto con le posizioni di Giuliano (D-125) e le ali W1 (D-126). L'interno è diviso in due nodi: la pila delle schede contro la −Y e il resto (motore, ruote, batteria). Controllati anche la vista del radiatore verso l'ala aperta e il caso con le ali chiuse dopo il rilascio.

7. **A5.8.8 Radiatori del payload e D-129.** Verificati il radiatore di piattaforma in basso, la MLI del telescopio dietro di lui, il radiatore del sensore notturno sotto l'ala e la scheda payload senza radiatore proprio.

Risultati

Con 600 cm² di radiatore l'interno resta tra 14,3 e 23,6 °C in tutti i casi di progetto, e i riscaldatori stanno ben sotto il tetto di Giuliano.

Caso (radiatore 600 cm²)	Calore interno medio	Interno	Batteria	Riscaldatori medi	Energia
Caldo (gennaio, 22 min di spinta per orbita)	23,8 W	18,8–23,6 °C	19,8–22,2 °C	0 W	0 Wh/giorno
Routine d'estate (17 min di spinta per orbita)	22,7 W	14,6–18,7 °C	15,4–17,5 °C	0,7 W	17 Wh/giorno
Giorno senza spinta	16,7 W	14,3–16,3 °C	15,0–15,7 °C	5,7 W (picco 15 W)	137 Wh/giorno
Safe (ali verso il Sole)	18,7 W	14,8–16,4 °C	15,3–16,0 °C	0,4 W	9 Wh/giorno

Come cambia con l'area del radiatore. Il radiatore lavora come una finestra aperta: se è grande abbastanza per il caso caldo, nei giorni freddi fa uscire troppo calore e i riscaldatori devono compensare.

Radiatore	Interno nel caso caldo	Con motore a 20 W	Riscaldatori, routine d'estate	Riscaldatori, giorno senza spinta	DR-68 (≤ 2,8 W)
500 cm²	22,2–27,0 °C	~29 °C	0 W	92 Wh/giorno	rispettato, ma troppo caldo
600 cm²	**18,8–23,6 °C**	**20,4–25,7 °C**	**0,7 W**	**137 Wh/giorno**	**rispettato**
700 cm²	14,6–19,5 °C	—	3,7 W	213 Wh/giorno	non rispettato

I valori a 500 e 700 cm² sono stati calcolati con un collegamento di 6 W/K tra interno e radiatore, quelli a 600 cm² con 3 W/K.

Sensibilità. Con il motore a 48,5 W l'interno arriva a 29–37 °C: la batteria resta nei limiti, DR-64 no (R-57). Con attacchi delle ali da 0,3 W/K invece di 0,1, i riscaldatori della routine salgono a ~6 W, fuori da DR-68: di qui DR-69.

Casi particolari:

Caso	Risultato	Esito
Ali solari	da −70 °C al buio a +54 °C (celle che producono) o +72 °C (batteria piena); con il retro lucido fino a −86 °C	il limite a catalogo è −40 °C: serve una qualifica a −80 °C (DR-71)
Pannelli a 70 °C (D-108)	a ~54 °C la potenza è ~5% più alta (stima)	il valore di progetto va bene
Detumbling, ali chiuse, 4,8 h senza riscaldatori	interno e batteria da 20 a ~8,6 °C (da 10 a ~4,1 °C)	ok, sopra 0 °C con il radiatore scoperto; con le ali chiuse sul radiatore (D-126) l'interno invece si scalda (vedi la verifica con il layout)
Star tracker (limite +50 °C)	⩽ ~34 °C con il Sole sul paraluce	ok, paraluce bianco consigliato
Telescopio a 20 °C ± 11 K	scambia ±1,1 W con l'interno, contro ~2 W di perdite proprie	ok; D-099 (30 min) resta valido
REGULUS (−25…+70 °C), radio VHF/UHF (−10…+45 °C)	interno 14–26 °C	ok

Verifica con il layout di Giuliano (A5.8.7 e A5.8.8)

Dopo la chiusura di A5.8 Giuliano ha fissato tre cose: la disposizione interna (D-125), lo stivaggio delle ali (D-126) e la posizione del radiatore (D-129). Il modello è stato rifatto con l'interno diviso in due nodi:

- la **pila delle schede** (computer di bordo, radio e PCDU), avvitata alla parete del radiatore;
- il **resto** (motore, ruote e batteria), che arriva al radiatore solo attraverso la struttura.

È come una stanza con una finestra aperta su una parete. Chi sta vicino alla finestra (la pila) si raffredda subito. Chi sta in fondo (il motore) ha bisogno di un "corridoio" di metallo, la staffa, per far arrivare il suo calore alla finestra.

Caso (radiatore 600 cm² in basso)	Motore, batteria e resto	Pila delle schede	Riscaldatori
Caldo	18,8–23,3 °C (motore 20 W: 25,3 °C)	12,7–25,1 °C	0
Routine d'estate	14,6–18,3 °C	8,6–20,2 °C	0,8 W (19 Wh/giorno)
Giorno senza spinta	14,3–16,1 °C	7,6–17,2 °C	5,6 W (136 Wh/giorno)
Safe	15,1–16,9 °C	10,1–12,8 °C	0

Nel budget P-24 resta 1,1 / 5,9 W. Questi valori sono calcolati con il radiatore in alto, il caso più prudente (D-128).

- **Pila delle schede:** i ~4 W/K delle squadrette bastano, e basterebbero anche 2 W/K. La pila resta tra 7 e 27 °C, dentro i limiti di radio S (−20/+50 °C), UHF (−10/+45), computer di bordo (−25/+65) e PCDU (−35/+85).
- **Motore e resto:** servono almeno 1 W/K verso la parete −Y e 1 W/K tra pila e resto (DR-72). Basta una staffa di alluminio 5 × 80 mm: ~0,95 W/K e ~76 g. Con 0,3 W/K il motore supererebbe 25 °C quando scalda 20 W.
- **Ali aperte:** il radiatore in basso vede il retro dell'ala −Y per il 10% (in alto sarebbe il 22%). L'effetto è piccolo, perché il retro dell'ala è quasi sempre più freddo del radiatore.
- **Ali chiuse dopo il rilascio** (fino a 4,8 h, senza riscaldatori): l'interno si scalda piano, da 10 a ~18 °C, da 20 a ~24 °C, e da 30 resta a ~30 °C. Per scegliere quando aprire le ali (A6) il termico non pone vincoli.
- **Telescopio dietro il radiatore:** attraverso la MLI perde 0,03–0,12 W, contro i ~2 W dei suoi riscaldatori. Serve solo un distacco di qualche millimetro tra MLI e pannello.
- **Radiatore del sensore notturno:** sta in alto (Z +166 mm), proprio sotto l'ala −Y, che vede per il 32%. Di notte l'ala è a ~−55/−60 °C e il radiatore smaltisce circa il 20% in meno. Per tenere il margine ×1,5 a −10 °C passa da 100 a ~125 cm² (D-130).
- **Scheda payload:** è accesa poco, ~8,8 Wh al giorno, cioè ~0,4 W medi. Scarica nell'interno dal suo attacco, senza un radiatore proprio. Il caso caldo arriva a 24,1 °C (con il motore a 20 W, 26,0 °C), e la scheda sale di ~10 K per ripresa (D-130).

Decisioni prese

ID	Data	Decisione	Stato
D-130	04/11/2026	Radiatore del sensore notturno ~125 cm² in alto sulla −Y, sotto l'ala; scheda payload senza radiatore proprio (scarica nell'interno). Sostituisce D-095	Proposta (faccia −Y di Giuliano)
D-129	03/11/2026	Radiatore di piattaforma in basso sulla −Y (Z −227…+38 mm), dietro la pila e sulla staffa del motore (proposta di Giuliano)	Approvata da Giuseppe
D-128	31/10/2026	Verifica con il layout: interno a due nodi, collegamenti di DR-72, P-24 = 1,1 / 5,9 W	Approvata (Giuliano, 04/11)
D-126	31/10/2026	Ali W1: 3 per lato sulle facce ±Y, aperte nel piano della faccia +Z (proposta di Giuliano)	Approvata da Giuseppe
D-122	31/10/2026	Radiatore della piattaforma da 600 cm² sulla −Y, collegato all'interno con ~3 W/K; termostati a 15 °C; riscaldatore della batteria (6 W) solo di riserva; P-24 = 0,7 / 5,7 W; M-24 = 0,45 kg	Approvata (Giuliano, 31/10)
D-118	31/10/2026	Telescopio nell'angolo +X/−Y della faccia a nadir (proposta di Giuliano; sostituisce D-078)	Approvata da Giuseppe
D-114	31/10/2026	Sistema di assi del satellite S2, usato anche nel modello termico (proposta di Giuliano)	Approvata da Giuseppe
D-113	31/10/2026	Computer di bordo, struttura e cablaggi a Giuliano	Approvata da Giuseppe
D-116	30/10/2026	Architettura passiva: MLI, radiatore fisso bianco sulla −Y, riscaldatori con termostato, interno 15–25 °C; persiane come riserva	Approvata (Giuliano, 31/10, con il tetto DR-68)

ID	Data	Decisione	Stato
D-115	30/10/2026	Casi di progetto del termico; calore del REGULUS nel satellite 15 W (8–20, TBC), verifica a 48,5 W	Approvata
D-110	30/10/2026	Giuseppe responsabile del termico di tutto il satellite	Approvata

D-078 è diventata Superata, sostituita da D-118. D-095 è diventata Superata, sostituita da D-130.

Requisiti derivati

ID	Requisito	Valore	Responsabile	Stato
DR-64	Interno del satellite compatibile con batteria e telescopio in tutti i modi	15–25 °C in operazioni (prima 15–20 °C)	Giuseppe	TBC
DR-68	Riscaldatori della piattaforma entro l'energia libera del bilancio di potenza (di Giuliano)	⩽ 4 W medi al bus con i margini, ≈ 2,8 W nominali; calcolati 1,1 W (1,6 W al bus)	Giuseppe	TBC
DR-69	Attacchi delle ali solari isolati	⩽ 0,1 W/K in tutto per le 6 ali	Giuliano	TBC
DR-70	Radiatore della piattaforma	⩾ 600 cm² sulla −Y; α ⩽ 0,35 a fine vita, ε ⩾ 0,85; collegamento della pila ⩾ 2 W/K; in basso sulla −Y (D-129)	Giuseppe	TBC
DR-71	Ali solari qualificate per le temperature in orbita	⩾ −80…+85 °C	Giuliano	TBC
DR-72	Calore del motore, delle ruote e della batteria fino alla parete del radiatore attraverso la struttura	Resto → parete −Y ⩾ 1 W/K e pila ↔ resto ⩾ 1 W/K (staffe in M-24)	Giuliano	TBC

Rischi nuovi

ID	Rischio	P × I	Mitigazione	Stato
R-57	Il calore del REGULUS che entra nel satellite è più alto di 15 W (fino a 48,5 W)	Media × Media	Verifica con l'ICD T4i (A5.7.1); verifica già fatta nel modello (48,5 W porta l'interno a 37 °C); ugello su −X con il radiatore verso lo spazio libero	Aperto
R-58	L'energia dei riscaldatori della piattaforma non sta nell'avanzo del bilancio di potenza	Media × Media	Interno 15–25 °C; radiatore da 600 cm² (1,1 W contro 2,8); persiane come riserva	In mitigazione
R-60	Le ali a catalogo sono qualificate solo fino a −40 °C, ma al buio scendono a ~−70 °C	Media × Media	Chiedere al fornitore una qualifica a −80…+85 °C (DR-71); retro verniciato; prova di cicli termici in Fase C	Aperto

Collegati: R-59 di Giuliano (preriscaldamento e raffreddamento del REGULUS a ogni accensione) e R-49 (fuoco del telescopio con la temperatura).

Prossimi passi

- [x] ~~Giuliano: approvare D-122 e rifare il bilancio di potenza con P-24 = 0,7 / 5,7 W.~~
- [x] ~~Giuliano, layout A5.7: 600 cm² di radiatore sulla −Y accanto ai radiatori del payload, con PCDU, OBC e radio montati sul suo pannello; attacchi delle ali isolati (DR-69).~~
- [ ] Giuliano: chiedere al fornitore la qualifica delle ali (DR-71); a T4i il calore all'attacco e il preriscaldamento del REGULUS (R-57, R-59).
- [x] ~~Giuseppe: rifare il modello con le posizioni del layout (A5.7.4) e con i dati T4i quando arrivano.~~
- [ ] Insieme: rischi R-57, R-58, R-60 nel registro di A6 con TRL; termico nel pacchetto per la PRR.
- [ ] Giuliano: approvare D-130. Nel layout vanno previsti le due staffe di DR-72, il distacco della MLI del telescopio dal radiatore e ~125 cm² in alto sulla −Y per il sensore notturno.
- [ ] Fase B: modello termico completo (più nodi, conduttanze reali, vernici e MLI provati), con il fuoco del telescopio (DR-57).

Calcoli: `a5_8_termico/` (a5_8_1_ingressi.py, a5_8_2_architettura.py, a5_8_3_modello_nodi.py, a5_8_5_casi_particolari.py, a5_8_7_verifica_layout.py, a5_8_8_radiatori_payload.py). Fonte per il REGULUS: Bellomo et al., "Design and in-orbit demonstration of REGULUS, an iodine electric propulsion system", CEAS Space Journal (link).